

PRUEBA FINAL

Primera Parte

2 de Noviembre de 1995

Problema 1 Sean a, b, c, d enteros. Demuestre que el producto

$$(a-b)(a-c)(a-d)(b-c)(b-d)(c-d)$$

i. es divisible por 4.

ii. es divisible por 12.

Problema 2 En un círculo de radio 1 se dibujan 6 arcos de radio 1 que cortan al círculo como en la figura:

Calcule el área achurada A .

Problema 3 Si $p(X) = u_0 + u_1X + u_2X^2 + u_3X^3$ es un polinomio de grado 3 con coeficientes u_0, u_1, u_2, u_3 enteros y a, b, c son enteros distintos entre si, demuestre que no puede ocurrir que:

$$p(a) = b, \quad p(b) = c, \quad p(c) = a.$$

Tiempo: 2 horas.

PRUEBA FINAL

Segunda Parte

3 de Noviembre de 1995

Problema 1 ¿Es posible escribir los números 111, 112, 121, 122, 211, 212, 221 y 222 en los vértices de un cubo de lado 1, de modo que los números escritos en vértices adyacentes coincidan a lo más en un dígito?

Problema 2 Un domador quiere alinear 5 leones y 4 tigres. Sabiendo que un tigre no puede ir detrás de otro. ¿De cuántas maneras se pueden distribuir las fieras? (El domador no distingue un león de otro ni un tigre de otro tigre.)

Problema 3 ¿Cuál de los dos números racionales

$$\frac{1995^{1994} + 1}{1995^{1995} + 1} \quad , \quad \frac{1995^{1995} + 1}{1995^{1996} + 1}$$

es mayor?

Problema 4 En un semi-círculo de radio 4 se inscriben tres círculos tangentes como en la figura

i. Sean r , R_1 , R_2 los radios de los círculos de menor a mayor. Demuestre que

$$\frac{1}{\sqrt{r}} = \frac{1}{\sqrt{R_1}} + \frac{1}{\sqrt{R_2}}$$

ii. Demuestre que

$$R_1 + R_2 \leq 8(\sqrt{2} - 1)$$

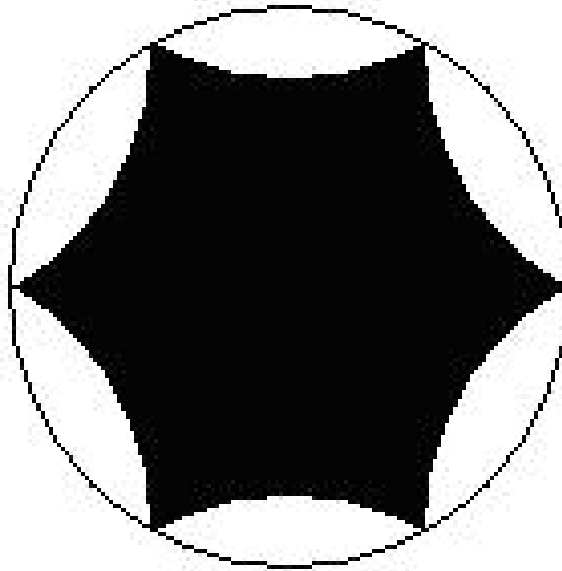
iii. Deduzca que $r \leq \sqrt{2} - 1$.

Tiempo: 2 horas 30 minutos.

Chile National Final 1995: figure supplement

The archived official PDF omits these figures. They are reproduced from the independent Geometry Problems from IMOs archive, after comparison with the original statements. These are statement figures, without solutions.

Problem 2



Problem 7 (Second Part, Problem 4)

